

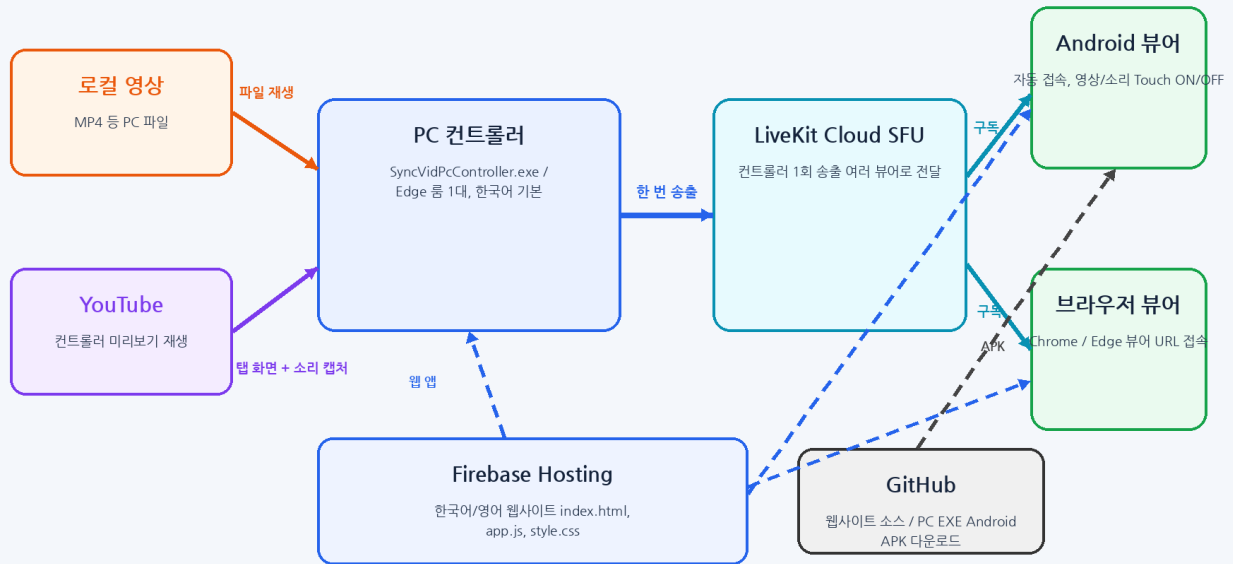
SYNCVID

전체 사용자 설명서

웹사이트 · Windows PC 컨트롤러 · Android 태블릿 뷰어

SyncVid 전체 시스템 동작 블록도

실선: 실시간 영상/음성 스트림 | 점선: 웹 앱/설치 파일 제공



해상: Firebase는 웹 화면을 제공하고, 실시간 영상/음성은 LiveKit을 통해 전송됩니다.

기준 버전: Website Build 35 / PC Controller EXE / Android Viewer App / GitHub 링크 업데이트

기본 언어: 한국어 | 기본 룸: main-room | 작성일: 2026-07-23

문서 정보

문서명	SyncVid 전체 사용자 설명서
적용 범위	웹사이트 Build 35, Windows PC 컨트롤러 실행 파일, Android 자동 뷰어 앱
기본 언어	한국어 (우측 상단에서 English 선택 가능)
기본 접속 정보	Room: main-room / Token server: syncvideocgs-2gke1g
중요 제한	정적 Firebase Hosting의 비밀번호는 브라우저 측 접근 차단 기능이며 서버 인증이 아닙니다.

목차

1. 시스템 개요와 주요 동작 블록도
 2. 필요 장치와 서비스
 3. 기본 주소와 설정값
 4. 웹사이트 배포 및 업데이트
 5. Windows PC 컨트롤러 앱
 6. 웹사이트 접속, 언어 및 비밀번호
 7. 룸 연결과 화면 구성
 8. 로컬 영상 송출
 9. YouTube 송출
 10. 소스 전환 및 재생 제어
 11. 재생 스케줄
 12. 브라우저 뷰어
 13. Android 태블릿 뷰어 앱
 14. Touch ON/OFF 모드
 15. 일일 운영 절차
 16. 문제 해결
 17. 보안 및 운영 제한
- 부록 A. 명령어 모음
- 부록 B. QR 코드

1 장

시스템 개요와 주요 동작 블록도

SyncVid는 한 대의 PC 컨트롤러가 영상과 소리를 송출하고, 여러 뷰어 장치가 같은 룸에서 수신하는 시스템입니다.

SyncVid 전체 시스템 동작 블록도

실선: 실시간 영상/음성 스트림 | 점선: 웹 앱/설치 파일 제공



그림 1. SyncVid 전체 시스템 동작 블록도

- Firebase Hosting은 웹사이트 화면(index.html, app.js, style.css)을 제공합니다.
- LiveKit Cloud SFU는 PC 컨트롤러가 송출한 실시간 영상과 소리를 여러 뷰어로 전달합니다.
- Windows PC 컨트롤러 앱은 Microsoft Edge 독립 앱 창으로 웹사이트를 열고 Controller 역할로 자동 접속합니다.
- Android 앱은 main-room에 Viewer 역할로 자동 접속하고 영상, 소리, 화면 폭 맞춤 및 Touch ON/OFF 기능을 제공합니다.
- Android APK는 Firebase Spark 요금제 제한 때문에 GitHub 직접 다운로드 주소를 사용합니다.

운영 원칙 같은 룸에는 Controller를 한 대만 사용하십시오. 여러 Controller가 동시에 송출하면 뷰어 화면과 소리가 혼합되거나 예측하기 어려운 상태가 될 수 있습니다.

2 장

필요 장치와 서비스

구분	필수/권장 사양	수량	용도
컨트롤러 PC	Windows 10/11 64-bit, Microsoft Edge, 유선 LAN 권장	1 대	로컬 영상 또는 YouTube 송출
Android 태블릿	Android 앱 설치 가능, 최신 WebView/Chrome 권장	1 대 이상	Viewer 자동 접속 및 재생
브라우저 뷰어	Chrome 또는 Edge가 동작하는 PC/태블릿	선택	앱 없이 뷰어 URL 접속
공유기/AP	안정적인 Wi-Fi 5 이상 또는 유선 LAN	1 대	장치 네트워크 연결
인터넷 회선	컨트롤러 업로드와 다수 뷰어 수신 가능한 회선	1 회선	Firebase/LiveKit 접속
Firebase Hosting	syncvideoogs 웹사이트	1 사이트	웹 앱 제공
LiveKit Cloud	Sandbox/Token Server 설정	1 프로젝트	실시간 스트림 전달
GitHub 저장소	Dericlo/syncvid	1 저장소	웹 소스, PC EXE, Android APK 배포

권장 네트워크 컨트롤러 PC는 가능하면 유선 LAN을 사용하고, 태블릿은 신호가 강한 5 GHz Wi-Fi에 연결하십시오. 여러 뷰어를 동시에 시험하기 전에 1대에서 영상과 소리를 먼저 확인합니다.

3 장

기본 주소와 설정값

항목	기본값	설명
웹사이트	https://syncvideocgs.web.app/	일반 브라우저 접속
Viewer URL	https://syncvideocgs.web.app/?room=main-room&role=viewer&tokenServer=syncvideocgs-2gke1g	브라우저 뷰어용
GitHub 웹 소스	https://github.com/Dericlo/syncvid/tree/main/web%20video%20stream%20for%2050%20devices	웹사이트 소스 폴더
PC Controller EXE	https://github.com/Dericlo/syncvid/blob/main/SyncVidPcController.exe	Windows 앱 다운로드 페이지
Android APK	https://github.com/Dericlo/syncvid/blob/main/syncvid50v2.apk	Android 앱 다운로드 페이지
PC Controller URL	https://syncvideocgs.web.app/?room=main-room&tokenServer=syncvideocgs-2gke1g&desktop=controller&lang=ko	전용 Windows 실행 파일이 사용
기본 비밀번호	syncvid50	브라우저별로 변경 가능
Room ID	main-room	컨트롤러와 뷰어가 동일하게 사용
Token Server ID	syncvideocgs-2gke1g	LiveKit Sandbox 공개 식별자
기본 언어	한국어	우측 상단에서 English 선택 가능
기본 시간대	Asia/Seoul	스케줄 기준
기본 스케줄	월-금 09:00-19:00	토/일 비활성
기본 반복 대기	0.0 초	로컬 영상 반복 사이 대기

비밀번호 저장 위치 변경한 비밀번호는 해당 브라우저의 localStorage에만 저장됩니다. PC에서 바꾼 비밀번호가 다른 태블릿이나 다른 브라우저에 자동으로 적용되지는 않습니다.

4 장

웹사이트 배포 및 업데이트

4.1 프로젝트 폴더

```
C:/Users/xx/xx/Documents/web site develop/web video stream for 50 devices
```

4.2 Git Bash 배포

```
cd "$HOME/OneDrive/Documents/web site develop/web video stream for 50 devices"

firebase use syncvid-elc4b
firebase target:apply hosting syncvideocgs syncvideocgs
firebase deploy --only hosting:syncvideocgs
```

4.3 Windows 명령 프롬프트 배포

```
cd /d "C:\Users\xx\xx\Documents\web site develop\web video stream for 50 devices"

firebase use syncvid-elc4b
firebase target:apply hosting syncvideocgs syncvideocgs
firebase deploy --only hosting:syncvideocgs
start https://syncvideocgs.web.app/
```

1. public 폴더에 index.html, app.js, style.css 가 있는지 확인합니다.
2. Firebase CLI에 로그인되어 있는지 확인합니다.
3. 배포 명령을 실행하고 release complete 메시지를 확인합니다.
4. 웹사이트를 열고 Ctrl + Shift + R로 강력 새로고침합니다.

4.4 GitHub 웹사이트 소스

<https://github.com/Dericlo/syncvid/tree/main/web%20video%20stream%20for%2050%20devices>

- 위 링크는 GitHub의 웹사이트 프로젝트 폴더를 엽니다.
- index.html, app.js, style.css 및 배포 관련 파일을 확인할 수 있습니다.
- GitHub의 파일을 수정한 뒤 Firebase public 폴더에 반영하고 다시 배포하십시오.

Spark 요금제 주의 Firebase Spark 요금제는 APK 같은 실행 파일 업로드를 거부합니다. public 폴더에는 웹 파일만 두고 Android APK는 GitHub에서 배포하십시오.

5장

Windows PC 컨트롤러 앱

5.1 다운로드

<https://github.com/Dericlo/syncvid/blob/main/SyncVidPcController.exe>

- GitHub 페이지에서 Download raw file 버튼을 눌러 SyncVidPcController.exe를 다운로드합니다.
- 브라우저가 보안 경고를 표시하면 저장 위치와 파일 이름을 확인하십시오.

5.2 실행 방법

1. SyncVidPcController.exe를 Windows 10/11 PC에 복사합니다.
 2. Microsoft Edge가 설치되어 있는지 확인합니다.
 3. 실행 파일을 더블 클릭합니다.
 4. 앱이 최대화된 독립 Edge 창으로 열리고 한국어 화면이 표시되는지 확인합니다.
 5. main-room에 Controller로 자동 접속되었는지 연결 상태에서 확인합니다.
- 비밀번호 화면은 PC 전용 desktop=controller 모드에서 자동 통과합니다.
 - Edge 프로필에 웹사이트 설정, 선택 소스, 재생 위치, 반복 및 스케줄 값이 저장됩니다.
 - 창은 최소화, 최대화, 닫기가 가능합니다.
 - 한 룸에서는 PC 컨트롤러 앱을 한 대만 실행합니다.

Windows 보안 경고 직접 만든 실행 파일이므로 Windows SmartScreen 경고가 나타날 수 있습니다. 파일 출처를 확인한 뒤 실행하십시오.

5.3 PC 앱이 열리지 않을 때

- Microsoft Edge 설치 여부를 확인합니다.
- 인터넷 연결과 syncvideocgs.web.app 접속 여부를 확인합니다.
- 백신 또는 회사 보안 정책이 실행 파일을 차단하는지 확인합니다.
- 문제가 계속되면 일반 Microsoft Edge에서 PC Controller URL을 직접 엽니다.

6장

웹사이트 접속, 언어 및 비밀번호

6.1 일반 브라우저 접속

1. `https://syncvideocgs.web.app/` 주소를 엽니다.
2. 비밀번호 입력 화면에서 현재 비밀번호를 입력합니다.
3. Open 또는 열기 버튼을 누릅니다.
4. 웹사이트 화면이 열리면 우측 상단 언어 선택이 한국어인지 확인합니다.

기본 비밀번호 새 브라우저 또는 사이트 데이터 초기화 후 기본 비밀번호는 syncvid50 입니다.

6.2 언어 변경

- 우측 상단 언어 선택에서 한국어 또는 English 를 선택합니다.
- 선택한 언어는 브라우저에 저장되어 다음 실행 시 복원됩니다.
- `lang=ko` 또는 `lang=en` URL 파라미터로 처음 표시 언어를 지정할 수 있습니다.

6.3 비밀번호 변경

1. 현재 비밀번호로 웹사이트에 접속합니다.
2. 연결 상태 영역을 엽니다.
3. 비밀번호 변경 버튼을 누릅니다.
4. 현재 비밀번호, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인을 입력합니다.
5. 비밀번호 저장을 누릅니다.
6. 웹사이트가 잠기면 새 비밀번호로 다시 접속합니다.

중요 비밀번호는 최소 4 자이며 현재 브라우저에만 저장됩니다. 브라우저 사이트 데이터를 지우면 기본 비밀번호 syncvid50 으로 돌아갑니다.

7 장

룸 연결과 화면 구성

7.1 Controller 연결

1. Room ID 에 main-room 을 입력합니다.
2. LiveKit sandbox ID 에 syncvideocgs-2gke1g 를 입력합니다.
3. 컨트롤러로 참여를 누릅니다.
4. 역할 표시가 Controller 이고 연결 상태가 Connected 인지 확인합니다.

7.2 화면 구성

영역	기능
컨트롤러 미리보기	현재 로컬 영상 또는 YouTube 를 실제 비율에 맞춰 표시
재생 제어	재생, 일시정지, 처음부터, 탐색 막대, 반복
소스 및 송출	로컬 영상 또는 YouTube 선택, 파일 복원, 송출 시작/중지
재생 스케줄	시간대, 시작/종료 시간, 토/일 운영 설정
STEP 1	룸 ID, Token Server, Viewer/Controller 접속
연결 상태	Room, Media, LiveKit 상태, 언어/잠금/비밀번호 변경

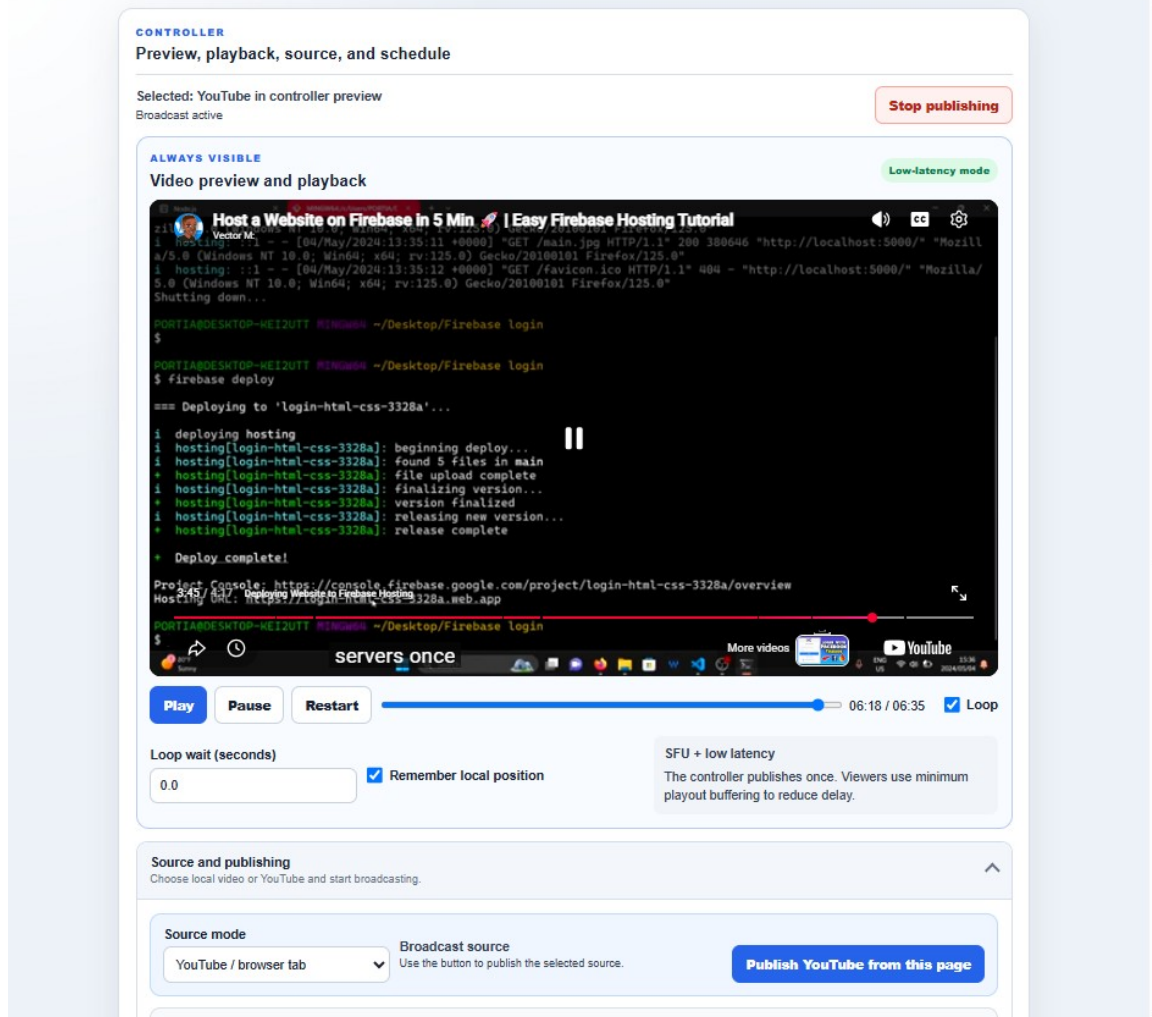


그림 2. PC 컨트롤러의 YouTube 미리보기 및 재생 제어 예시

8 장

로컬 영상 송출

1. PC 컨트롤러가 룸에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 소스 및 송출을 열고 소스 모드에서 로컬 영상을 선택합니다.
3. 로컬 영상 선택에서 MP4 등 영상 파일을 선택합니다.
4. 미리보기에 영상이 나타나는지 확인합니다.
5. 반복, 반복 대기, 로컬 위치 기억 옵션을 설정합니다.
6. 로컬 영상 송출 버튼을 누릅니다.
7. Media 상태가 Publishing 인지 확인합니다.
8. Android 또는 브라우저 Viewer에서 영상과 소리를 확인합니다.
 - 가능하면 MP4/H.264 파일을 사용합니다.
 - 파일은 네트워크 드라이브보다 PC 로컬 디스크에 보관합니다.
 - 브라우저가 허용하면 마지막 로컬 영상은 IndexedDB 에 저장되어 복원할 수 있습니다.
 - 소스 모드를 YouTube 로 바꾸면 재생 중인 로컬 영상은 즉시 일시정지되고 현재 위치가 저장됩니다.

로컬 영상 자동 재개 허용 스케줄이 다시 시작되면 저장된 로컬 영상은 자동 재개될 수 있습니다. 브라우저 권한이 필요한 YouTube 화면 공유는 자동 재개되지 않습니다.

9 장

YouTube 송출

1. PC 컨트롤러에서 소스 모드를 YouTube / 브라우저 탭으로 선택합니다.
2. YouTube URL 또는 11 자리 영상 ID 를 입력합니다.
3. YouTube 미리보기에 불러오기를 눌러 재생을 확인합니다.
4. 이 페이지에서 YouTube 송출을 누릅니다.
5. Edge 공유 선택창에서 SyncVid 컨트롤러 창 또는 현재 탭을 선택합니다.
6. 가능한 경우 탭 오디오 공유 또는 오디오 공유를 활성화합니다.
7. 공유를 시작하고 Media 상태와 Viewer 화면을 확인합니다.

필수 사용자 승인 브라우저 보안상 화면/창 공유 선택은 자동화할 수 없습니다. PC 사용자가 직접 공유 대상을 선택하고 승인해야 합니다.

- YouTube 에서 로컬 영상으로 전환하면 YouTube 재생은 즉시 일시정지됩니다.
- 로컬 영상에서 YouTube 로 전환하면 로컬 영상이 일시정지됩니다.
- 소리가 없으면 송출을 중지하고 다시 시작하면서 오디오 공유 옵션을 확인합니다.
- 공유 선택창에서 오디오 옵션이 보이지 않으면 일반 Microsoft Edge 에서 송출을 시도합니다.

10 장

소스 전환 및 재생 제어

10.1 소스 전환 규칙

전환	기존 소스	새 소스
로컬 → YouTube	로컬 영상 일시정지 및 위치 저장	미리보기만 준비, Play 또는 Publish 후 재생
YouTube → 로컬	YouTube 일시정지	저장된 로컬 영상 위치 복원 가능

10.2 재생 버튼

재생: 현재 선택된 소스를 재생

일시정지: 현재 선택된 소스를 일시정지

처음부터: 재생 위치를 0 초로 이동하고 재생

탐색 막대: 로컬 영상 재생 위치 이동

반복: 로컬 영상이 끝난 뒤 다시 시작

반복 대기: 반복 전 대기 시간, 기본 0.0 초

로컬 위치 기억: 브라우저 종료 전 위치를 저장하고 복원

11 장

재생 스케줄

1. 재생 스케줄 영역을 엽니다.
2. 스케줄 사용을 체크합니다.
3. 시간대를 Asia/Seoul 로 설정합니다.
4. 시작 시간과 종료 시간을 설정합니다.
5. 필요하면 토요일 허용, 일요일 허용을 체크합니다.
6. 상태 표시가 현재 재생 허용 또는 차단인지 확인합니다.

기본 설정	값
시간대	Asia/Seoul
평일 시작	09:00
평일 종료	19:00
토요일	비활성
일요일	비활성
확인 주기	웹페이지가 주기적으로 현재 시간을 확인

스케줄 차단 동작 허용 시간이 아니면 로컬 영상은 일시정지되고 LiveKit 송출이 중지됩니다. YouTube 화면 공유는 브라우저 권한 때문에 허용 시간이 되어도 자동으로 다시 공유할 수 없습니다.

12 장

브라우저 뷰어

1. Viewer URL 을 Chrome 또는 Edge 에서 엽니다.
 2. 비밀번호 화면이 나오면 현재 브라우저의 비밀번호를 입력합니다.
 3. Viewer 역할과 main-room 연결을 확인합니다.
 4. 컨트롤러가 송출할 때까지 대기합니다.
 5. 소리 사용 버튼이 표시되면 한 번 눌러 소리를 허용합니다.
- 영상은 화면 폭에 맞게 표시되고 원본 비율을 유지합니다.
 - 브라우저 자동 재생 정책 때문에 영상은 먼저 음소거로 보일 수 있습니다.
 - 컨트롤러가 송출을 중지하면 Viewer는 대기 상태로 돌아갑니다.

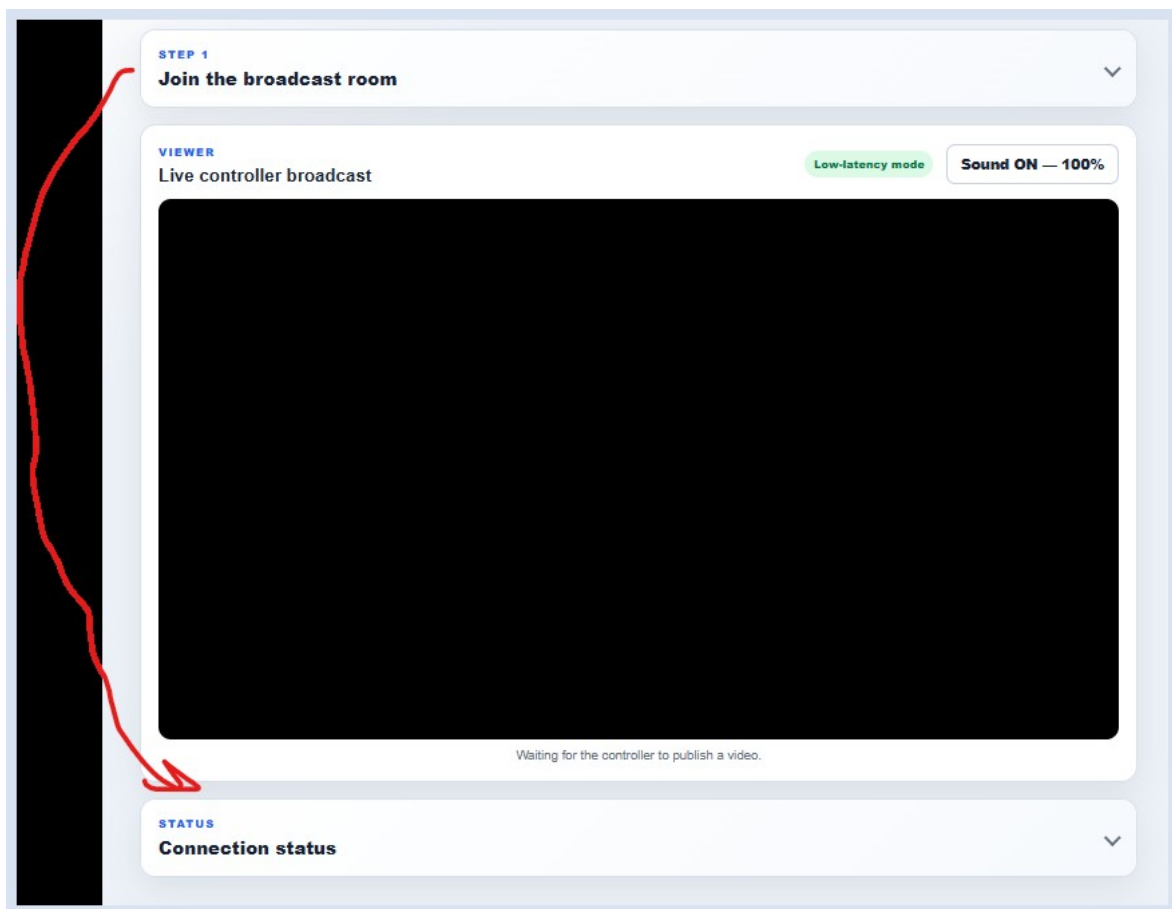


그림 3. 브라우저/태블릿 Viewer 대기 화면 예시

13 장

Android 태블릿 뷰어 앱

13.1 설치

1. 태블릿에서 GitHub APK QR 코드 또는 직접 다운로드 주소를 엽니다.
2. GitHub 페이지에서 Download raw file 을 눌러 syncvid50v2.apk 를 다운로드합니다.
3. Android 설정에서 이 출처의 앱 설치를 허용합니다.
4. APK 를 설치하고 SyncVid 앱을 실행합니다.
 - 앱은 Viewer URL 을 자동으로 엽니다.
 - 앱 전용 방식으로 웹사이트 잠금 화면을 자동 통과합니다.
 - main-room 에 Viewer 로 자동 접속합니다.
 - 영상과 소리를 반복적으로 재생 시도합니다.
 - 가로 전체 화면과 화면 꺼짐 상태를 유지합니다.
 - 수신 영상을 태블릿 화면 폭에 맞춰 표시합니다.

업데이트 권장 YouTube 송출 화면이 검게 보이거나 소리가 불안정하면 Android System WebView와 Chrome 을 업데이트한 뒤 앱을 다시 실행합니다.

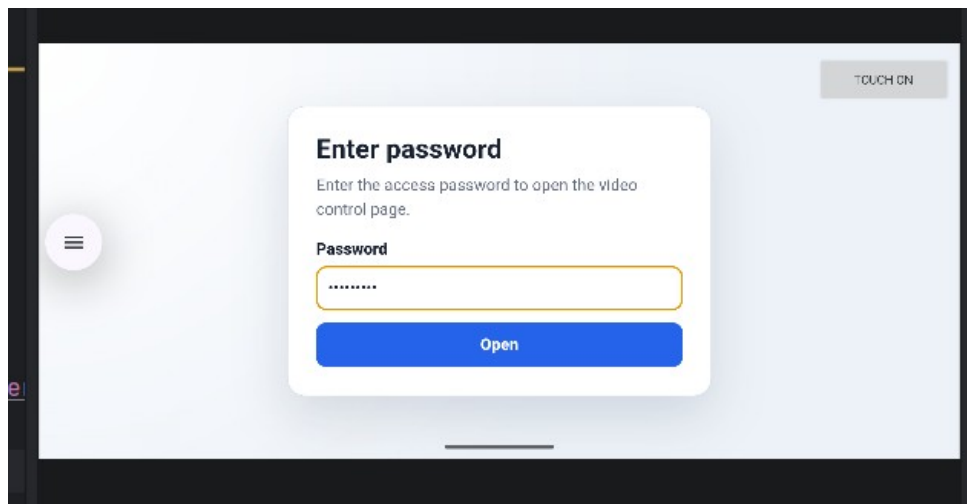


그림 4. 이전 비밀번호 입력 화면 예시 - 최신 자동 뷰어 앱은 앱 내부에서 자동 통과

14 장

Touch ON/OFF 모드

- 기본 상태는 TOUCH ON 이며 화면 조작이 가능합니다.
- 우측 상단 TOUCH ON 버튼을 누르면 TOUCH OFF 가 되어 웹사이트 터치가 차단됩니다.
- TOUCH OFF 중에도 영상과 소리는 계속 재생됩니다.
- 잠금 해제: 화면을 5 초 동안 길게 누르거나 Android 뒤로 버튼을 누릅니다.
- 마지막 Touch 상태는 앱 재실행 후에도 저장될 수 있습니다.

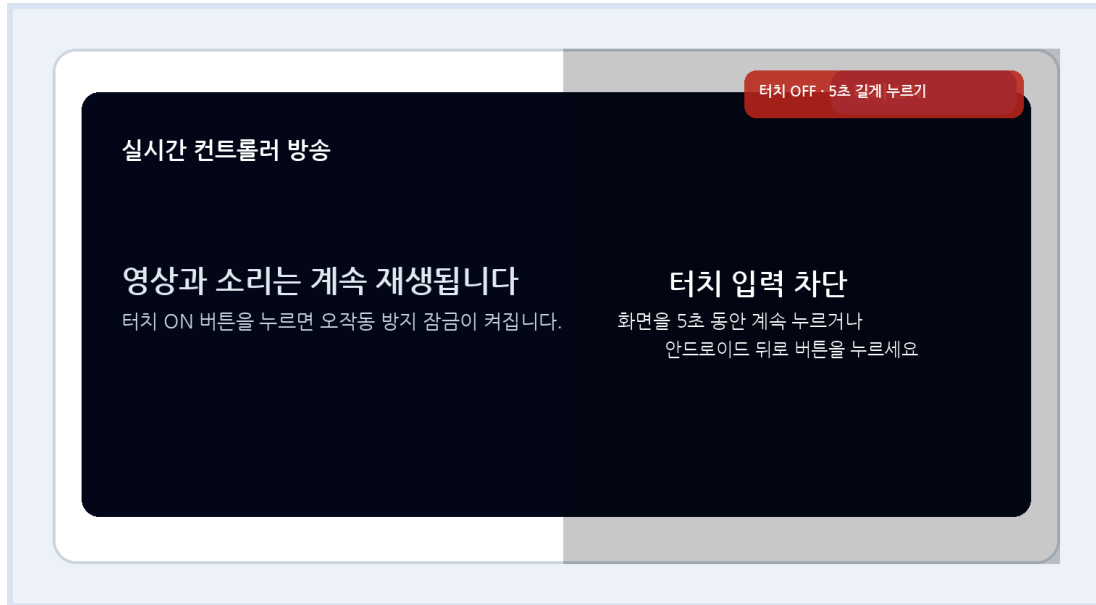


그림 5. Android Touch ON/OFF 모드 안내

무인 운영 공용 또는 무인 태블릿에서는 정상 재생을 확인한 뒤 TOUCH OFF 를 사용하면 실수로 일시정지하거나 화면을 이동하는 것을 방지할 수 있습니다.

15 장

일일 운영 절차

15.1 운영 시작

1. 공유기/AP, 컨트롤러 PC, 태블릿 전원을 켭니다.
2. 컨트롤러 PC 의 인터넷 연결을 확인합니다.
3. SyncVidPcController.exe 를 실행합니다.
4. Controller 자동 접속과 Playback allowed now 상태를 확인합니다.
5. 로컬 영상 또는 YouTube 를 선택하고 송출을 시작합니다.
6. Android 앱을 실행하고 모든 태블릿의 영상과 소리를 확인합니다.
7. 무인 운영이 필요하면 TOUCH OFF 를 사용합니다.

15.2 운영 중

- Connection status 에서 LiveKit Connected 와 참가자 수를 확인합니다.
- Viewer 영상이 크게 지연되면 Wi-Fi 신호, 컨트롤러 CPU, 업로드 회선을 확인합니다.
- YouTube 소리가 사라지면 화면 공유 오디오 옵션을 다시 확인합니다.
- 스케줄 종료 시간이 가까우면 자동 중지 동작을 예상합니다.

15.3 운영 종료

1. 컨트롤러에서 송출 중지를 누릅니다.
2. YouTube 화면 공유가 켜져 있으면 브라우저 공유를 종료합니다.
3. 다음 실행에서 자동 복원을 원하지 않으면 롬 나가기를 선택합니다.
4. PC 앱과 Android 앱을 종료하거나 장치 전원을 끕니다.

16 장

문제 해결

증상	가능한 원인	해결 방법
웹사이트가 이전 버전으로 보임	브라우저/Firebase 캐시	Ctrl+Shift+R, 사이트 데이터 삭제, 최신 public 파일 재배포
비밀번호가 맞는데 열리지 않음	브라우저별 저장값 또는 오래된 WebView	사이트 데이터 초기화 후 syncvid50, WebView/Chrome 업데이트
PC 앱이 자동 접속하지 않음	인터넷/Edge/LiveKit 토큰 문제	웹사이트 직접 접속, Room/Token 값 확인, PC 앱 재실행
Viewer 영상이 검은 화면	태블릿 디코더 또는 WebView 문제	WebView/Chrome 업데이트, 앱 재설치, PC 송출 해상도 확인
Viewer 소리가 없음	자동 재생 차단 또는 탭 오디오 미공유	화면 한 번 터치, 소리 버튼, PC에서 오디오 공유로 재송출
YouTube 송출 버튼 오류	태블릿에서 Controller 기능 시도	YouTube 송출은 PC Controller에서만 실행
영상 지연이 큼	Wi-Fi 혼잡, CPU/업로드 부족	5 GHz/유선 LAN, 다른 트래픽 중지, 태블릿 수 단계별 증가
스케줄 중지 후 YouTube가 재개되지 않음	화면 공유 권한은 자동 복원 불가	허용 시간에 PC에서 다시 Publish 및 공유 승인
Firebase에 APK 배포 실패	Spark 요금제 실행 파일 제한	public/syncvid.apk 삭제, 웹만 배포, APK는 GitHub 사용
APK QR이 열리지 않음	GitHub 경로/권한 변경	Dericlo/syncvid 저장소의 main/syncvid50v2.apk 공개 여부 확인

17 장

보안 및 운영 제한

- 웹사이트 비밀번호는 정적 JavaScript와 브라우저 저장소를 사용하는 접근 차단 기능입니다. 보안이 필요한 운영에는 서버 측 인증이 필요합니다.
- desktop=controller URL은 PC 전용 실행 파일의 편의 기능이며 안전한 관리자 인증 수단이 아닙니다.
- LiveKit Sandbox 공개 토큰 서버는 시험/개발 목적에 적합하며 장기 운영 보안은 별도 토큰 백엔드가 필요합니다.
- Room ID는 가능한 경우 추측하기 어려운 값으로 변경하고 컨트롤러와 뷰어에 동일하게 적용하십시오.
- Android APK는 GitHub 공개 저장소에서 다운로드되므로 배포 전 파일 무결성과 출처를 확인하십시오.
- YouTube 및 기타 콘텐츠 송출 시 해당 콘텐츠의 이용 권한과 플랫폼 정책을 준수하십시오.

비밀번호 공유 PC 브라우저에서 변경한 비밀번호는 Android WebView 또는 다른 PC로 동기화되지 않습니다. 공통 비밀번호가 필요한 경우 각 장치에서 별도로 설정하거나 서버 인증 구조를 도입해야 합니다.

부록 A

명령어 모음

A.1 Git Bash 웹 배포

```
cd "$HOME/OneDrive/Documents/web site develop/web video stream for 50 devices"
rm -f public/syncvid.apk
firebase use syncvid-elc4b
firebase target:apply hosting syncvideocgs syncvideocgs
firebase deploy --only hosting:syncvideocgs
```

A.2 public 폴더 파일 확인

```
find public -maxdepth 1 -type f -printf "%f\n"
```

정상 예:
app.js
index.html
style.css

A.3 GitHub 웹사이트 소스

<https://github.com/Dericlo/syncvid/tree/main/web%20video%20stream%20for%2050%20devices>

A.4 Windows PC Controller EXE

<https://github.com/Dericlo/syncvid/blob/main/SyncVidPcController.exe>

A.5 Android APK

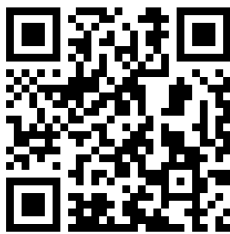
<https://github.com/Dericlo/syncvid/blob/main/syncvid50v2.apk>

A.6 Viewer URL

<https://syncvideocgs.web.app/?room=main-room&role=viewer&tokenServer=syncvideocgs-2gke1g>

부록 B

접속 및 다운로드 QR 코드



웹사이트

<https://syncvideocgs.web.app/>



뷰어 URL

<https://syncvideocgs.web.app/?room=main-room&role=viewer&tokenServer=syncvideocgs-2gke1g>



웹 소스

<https://github.com/Dericlo/syncvid/tree/main/web%20video%20stream%20for%2050%20devices>



PC 앱

<https://github.com/Dericlo/syncvid/blob/main/SyncVidPcController.exe>



Android APK

<https://github.com/Dericlo/syncvid/blob/main/syncvid50v2.apk>

GitHub 링크 유지 조건 다음 경로를 유지하면 QR 코드를 다시 만들지 않고 파일만 교체할 수 있습니다: web video stream for 50 devices, SyncVidPcController.exe, syncvid50v2.apk.

설명서 끝